DENEY 4: BASİT HARMONİK HAREKET DENEYLERİ

DENEYİN AMACI:

- Hooke yasasının anlaşılması
- Basit harmonik hareket (BHH) için kullanılacak yayın yay sabitinin belirlenmesi
- BHH'in deneysel olarak incelenmesi
- Bir sarkacın salınım hareketinin deneysel olarak incelenmesi
- Sarkaç ve yay sistemlerinde gerçekleşen BHH'lerde mekanik enerjinin incelenmesi
- Sarkaç ve yay sistemlerinde gerçekleşen BHH'lerin karşılaştırılması

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ:

Destek çubuğu, Üçayak, Yay, İp, Ağırlık tutucu, Ağırlık seti, Cetvel, Süreölçer, Hesap makinesi

DENEYSEL BİLGİ:

Gözlemlediğimiz pek çok doğa olayı, art arda gerçekleşen ve kendini tekrarlayan periyodik hareketlerdir. Zaman, düzgün aralıklarla kendini tekrarlayan kalp atışları ve mevsimlerin geçişi gibi periyodik hareketlerin gözlenmesi ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Basit harmonik hareket, en yaygın olarak gözlenen ritmik yani periyodik bir harekettir. Bir yayın ucuna bağlanan cismin veya bir sarkacın hareketi basit harmonik harekete örnek oluşturur. Basit harmonik harekette bir noktanın konumunun zamanla değişimi bir sinüs veya kosinüs fonksiyonu ile verilir. Periyodik harekete parçacığın herhangi bir andaki konumundan denge konumuna olan uzaklıkla orantılı ve parçacığı denge konumuna doğru harekete zorlayan kuvvetler neden olur. Örneğin, yayın ucuna bağlanmış kütleye yayın uyguladığı kuvvet daima kütleyi denge konumuna getirmeye zorlar. Doğada hemen hemen kararlı denge konumundan uzaklaşan her cisme, denge konumundan olan uzaklıkla orantılı bir geri getirici kuvvet etki eder. Bütün salınım hareketleri arasında basit harmonik hareket en önemli olanıdır. Çünkü matematiksel olarak tanımlanabilecek en basit hareket olmasının ötesinde doğada karşılaşılan birçok salınımı yeterince doğru bir şekilde tanımlamaktadır.

A. Hooke Yasasında Denge Noktası:

Yay ve kütleden oluşan düşey sistem, eğer yayın gerilmemiş durumu olan $y = 0$ denge konumundan saptırılırsa ileri-geri titreşecektir. Hava sürtünmesi ihmal edilirse kütle basit harmonik hareket yapar. Böyle bir sistemin basit harmonik hareket yaptığını açıkça ortaya koyan, deneysel olarak kurulması mümkün bir düzenek Şekil 4.1'de açıklanmaktadır.

Kütle denge konumundan küçük bir y uzaklığı kadar ayrılırsa yay m kütlesi üzerine,

$$F_{yay} = -ky \tag{4.1}$$

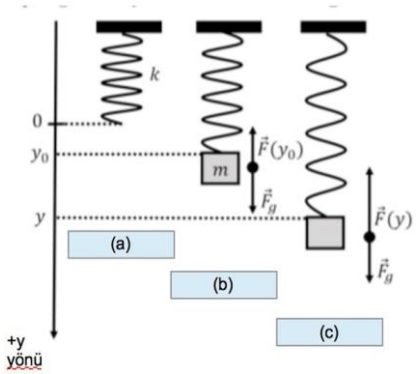
ile verilen bir kuvvet uygular. Burada y, cismin konumuna ($y = 0$) göre yer değiştirmesi ve k, yayın kuvvet sabiti olarak adlandırılan pozitif bir sabittir. Yaylar için bu ifade **Hooke Yasası** olarak bilinir. Hooke yasasının sadece küçük yer değiştirmeler durumunda geçerli olduğuna dikkat ediniz. k'nin değeri yayın sertliğinin bir ölçüsüdür. Sert yayların k değerleri büyük, yumuşak olanlarınki küçüktür. k sabitinin birimi, SI birim sisteminde N/m ve CGS birim sisteminde dyn/cm olarak alınır. Newton'un ikinci yasası,

$$\vec{F}_{net} = m\vec{a} \tag{4.2}$$

şeklindedir. Bir kuvvetin kütlesi bilinen bir cisim üzerinde oluşturduğu ivme ölçülerek belirlenebilir. Ancak bu yöntem çoğu zaman pratik değildir. Daha uygun bir yöntem bilinmeyen kuvveti bilinen, ayarlanabilir bir kuvvet ile karşılaştırmaktır. Her iki kuvvet bir cisme birlikte uygulandığında cisim ivmelenmiyorsa bilinmeyen kuvvet bilinen kuvvetin tam tersidir. Şekil 4.1, (b) de verilen denge konumunda m kütlesinin ivmesi sıfır olacaktır. Dolayısı ile cisme y-ekseninde etkiyen net kuvvet de sıfır olur. Bu durumda bulunduğu yeni denge konumunun koordinatına y_0 dersek,

$$mg = ky_0 \tag{4.3}$$

eşitliği yeni denge konumunu tanımlar. Dolayısıyla farklı m kütlelerine karşılık gelen y_0 değerleri ölçülür ve $mg - y_0$ grafiği çizilir ise grafik eğiminden bir yayın k değeri bulunabilir.



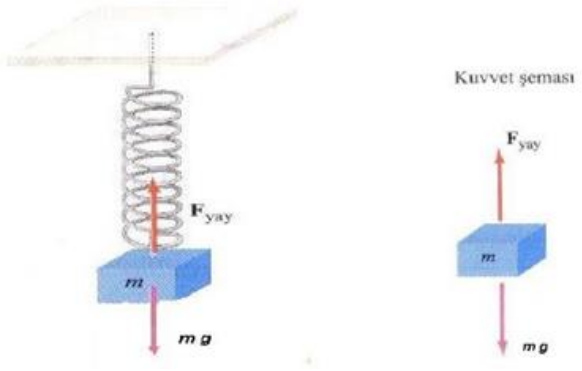
Şekil 4.1. Düşey kütle – yay sistemi, (a) $y = 0$ yayın hiç uzamamış hali, (b) m kütlesi asıldıktan sonra yayın denge konumu y_0, (c) y_0 konumundaki yayın $d = y - y_0$ kadar gerilmiş hali ($+y$ yönü aşağıya doğru tanımlanmıştır)

B. Kütle – Yay Sisteminin Salınımı

Bir yayın ucuna takılmış bir cisim denge konumu etrafında basit harmonik hareket yapmaktadır. Düşey denge konumu etrafında $d = y - y_0$ kadar sıkıştırılarak veya gerilerek uzaklaştırılmış yay ucuna tutturulmuş cisme Hooke yasasına göre,

$$F_{yay,y} = -ky \tag{4.4}$$

ile verilen bir kuvvet uygular. Buradaki k, yayı karakterize eden bir sabittir. Görüldüğü gibi kuvvet, yer değiştirme (y) ile doğru orantılıdır. Eksi işareti, yayın cisme daima denge konumuna yönelmiş bir kuvvet uyguladığını gösterir. $+y$ yönünde bir yer değiştirme $-y$ yönünde bir kuvvet yaratırken, $-y$ yönündeki bir yer değiştirme de $+y$ yönünde bir kuvvet yaratır.



Şekil 4.2. Kütle-yay sisteminin kuvvet şeması

Newton'un ikinci yasasına göre y-eksenindeki net kuvvet,

$$F_{net,y} = mg - ky = ma_y = m\frac{d^2y}{dt^2} \tag{4.5}$$

şeklindedir. Denk. (4.3)'te verilen denge konumu tanımını yerleştirir ve $y' = y - y_0$ dönüşümünü yaparsak,

$$\frac{d^2y'}{dt^2} = -\frac{k}{m}y' \tag{4.6}$$

ilişkisi bulunur. Bu diferansiyel denklemin çözümü y için,

$$y(t) = y_0 + A\sin(wt) + B\cos(wt) \tag{4.7}$$

olacaktır. y_0 denge noktası etrafında d mesafeli yer değiştirmelerle salınım yapan bir sistemde, $t = 0$ anında sistem y_0 denge konumunda ise $B = 0$ ve $A = d$, y_0 denge konumundan d kadar ittirilmiş ya da çekilmiş ise $A = 0$ ve $B = d$ uzama ya da sıkıştırılma miktarı şeklinde olur. Bu hareket için frekans,

$$w = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{4.8}$$

ilişkisiyle verilir. Öte yandan açısal frekans ile periyot arasındaki bağıntı,

$$w = \frac{2\pi}{T} \tag{4.9}$$

kullanıldığında salınımın periyodu,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \tag{4.10}$$

şeklinde bulunur. Periyot ile açısal frekans arasındaki ilişki,

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{w} \tag{4.11}$$

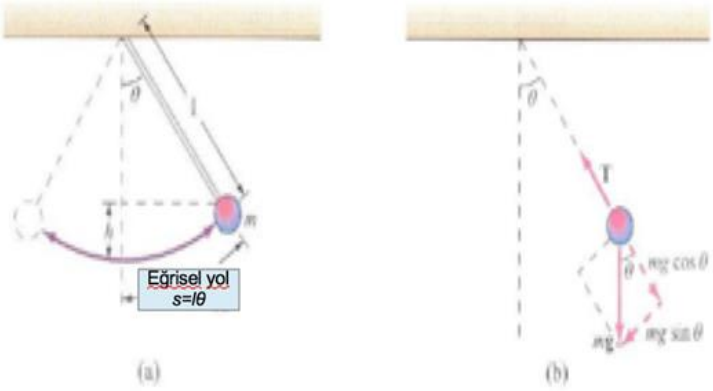
bağıntılarıyla bulunur. Parçacığın hareketinin bir tam devrini tamamlaması için geçen süreye periyot (T) denir. Periyodun tersine ise hareketin frekansı (f) denir. Frekans, parçacığın birim zamanda yaptığı titreşimlerin sayısını gösterir. Açıkçası, periyot ve frekans yalnızca kütleye ve yayın kuvvet sabitine bağlıdır. Beklendiği gibi frekans, daha sert yaylar için daha büyüktür ve kütle artıkça küçülür. Bu deneyde Denk. (4.10)'un geçerliliği incelenecektir.

C. Basit Sarkaç

Doğada yaygın olarak basit harmonik hareket ile karşılaşılır. Bunun en önemli örneklerinden birisi de eski duvar saatlerinin içinde salınım yapan sarkaçlardır. Bu tür saatlerle zaman asırlardır çok hassas bir şekilde ölçülebilmektedir. Kütlenin l uzunluğunda bir ipin ucuna bağlandığı bir cisimden meydana gelen sisteme basit sarkaç denir. Bu durumda kütle, gergin ipin ucunun izlediği bir çembersel yay boyunca hareket eder (Şekil 4.3.a). Sarkaç ipi düşey ile θ açısı yaptığı durumda, sisteme Newton'un ikinci kanunu uygulanır. Şekil 4.3.b'de cisme etkiyen mg yer çekimini ve ipteki T gerilme kuvvetlerini gösteren kuvvet şeması verilmiştir. Cismin izlediği yola hareket süresince dik olan gerilme kuvveti, hareket yarıçapı l olan dairesel yörüngede tutar. Cismin yörünge üzerinde aldığı yol,

$$s = l\theta \tag{4.12}$$

biçimindedir. Burada s, $\theta = 0$'dan itibaren ölçülen yay uzunluğudur. θ açısı zamanla değişir ve dinamik olarak belirlenmek istenen büyüklük de bu açıdır. Buna göre, sadece kuvvetlerin yay boyunca olan bileşenleri θ açısının değişimine neden olduğundan, problemin çözümü bu bileşenlere dayandırılır.



Şekil 4.3. Basit sarkaç sistemi

Cismi denge noktasına geri çağıran kuvvet (F_u), cismin izlediği eğriye (s) her zaman paraleldir ve,

$$F_u = -mg \sin\theta \tag{4.13}$$

şeklinde yazılır. Cismin düşey doğrultusunun sağında bulunduğu durumlar için yani $sin\ \theta$ 'nın pozitif değerleri için negatif; cismin düşey doğrultusunun solunda bulunan değerleri için pozitiftir. Görüldüğü gibi yer çekimi kuvvetinin salınan cismi düşey konuma yöneltmesi, hareketin bir salınım hareketi olduğunu kanıtlar ancak bu basit harmonik hareket olduğu anlamına gelmez. Sarkaç hareketinde dinamik değişken θ açısıdır. Hareketin basit harmonik olabilmesi için kuvvetin $sin\ \theta$ ile değil, dinamik değişken θ ile orantılı olması gerekir. Newton'un ikinci kanununu s'e paralel eksendeki bileşeni,

$$ma = -mg \sin\theta \tag{4.14}$$

şeklinde olacaktır. Denklemin her iki yanındaki m kütlesi birbirini götürür ve,

$$a = -g \sin\theta \tag{4.15}$$

ifadesi bulunur. Küçük açılı salınımlarda $sin\ \theta\ \approx \theta$ varsayımı kabul edilebilir. Küçük açı varsayımında,

$$a = -g\theta \tag{4.16}$$

denklemine ulaşılır. Burada a ifadesi kütlenin yola yani s eğrisine paralel ivmesidir. Denk. (4.11) kullanılır ise,

$$\frac{d^2s}{dt^2} = l\frac{d^2\theta}{dt^2} = -g\theta \tag{4.17}$$

denklemine ulaşılır. Denk. (4.17) yeniden düzenlenir ise,

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\theta \tag{4.18}$$

şeklini alır. Bu denklem de kütle – yay salınımında bulduğumuz Denk. (4.6) gibi bir diferansiyel denklemdir ve çözümü Denk. (4.7) gibi olacaktır. Yalnız sarkaç sistemi için açısal frekans,

$$w = \sqrt{\frac{g}{l}} \tag{4.19}$$

şeklindedir. Bu açısal frekansa sahip bir sistemin periyodu ise

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{4.20}$$

şeklinde yazılır. Denk. (4.9) ve (4.19) karşılaştırıldığında kütle yay sistemi ve basit sarkaç arasındaki ilişki açıkça görülebilir.

D. Kütle – Yay Sistemi ve Basit Sarkaçta Enerji

Kütle – yay sistemine etkiyen kuvvetler Şekil 4.1(c)'de gösterilmiştir. Hem yer çekimi kuvveti hem de yay kuvveti korunumlu kuvvetler olduğundan kütle – yay sisteminde $E = K + U$, yani mekanik enerji korunur. Bu durumda kütle – yay sistemi için,

$$E = K + U_g + U_{elastik} = mgy + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}md^2 \tag{4.21}$$

her durumda sabit olacaktır.

Sarkaç sisteminde ise m kütlesine etkiyen kuvvetler Şekil 4.3 (b)'de gösterilmiştir. İpteki gerilim kuvveti her zaman yola dik olacağından iş yapmaz. Geriye yalnızca yer çekimi kuvveti kalacaktır. Yer çekimi kuvveti ise korunumlu olduğundan sarkaç sisteminde de mekanik enerji korunacaktır. Yalnız sarkaç sisteminde yay bulunmadığından,

$$E = K + U_g = mgy + \frac{1}{2}mv^2 \tag{4.22}$$

korunur. Sarkaçta kütlenin dengede bulunduğu yükseklik sıfır kabul edilirse hareketine başlayacağı yükseklik $y_0 = l(1 - cos\ \theta\ )$ olacaktır.

DENEYİN YAPILIŞI:

1.Bölüm (4A) - Hooke Yasası

Bu bölümde yay sabiti belirlenecektir:

- Kullanacağınız yayı kancaya asınız. Bir cetveli yaya paralel şekilde sabitleyiniz ve yayın alt ucunun konumunu cetvel üzerinden belirleyiniz.
- Yayın ucuna çeşitli değerlerde kütleler asınız ve her bir kütle için yaydaki uzama miktarını ölçünüz.
- Hesaplanan ağırlık ve ölçülen uzama miktarlarını Tablo 4.1'e kaydediniz.
- Kuvvet–Uzama miktarı grafiği çiziniz ve eğimi hesaplayanız (Grafik çizme ve eğim hesaplama için Deney 1'de öğrendiğiniz bilgileri kullanınız).
- Hooke yasasını göz önünde bulundurarak yay sabitini belirleyiniz.

2.Bölüm(4B) – Kütle – Yay Sisteminin Salınımı

Bu bölümde kütle–yay siteminde periyot hesaplanacaktır:

- Yayın ucuna bir kütle asınız ve yayı denge konumundan bir miktar çekerek salınım yapmasını sağlayınız.
- Salınım hareketi başladığı andan itibaren geçen süreyi ve salınım sayısını ölçünüz. Ölçümlerinizi Tablo 4.2'ye kaydediniz.

Uyarı 1: Kullanacağınız kütle miktarını sayılabilir bir salınım hareketine göre belirleyebilirsiniz.

Uyarı 2: Salınımın genliği sayılabilir bir sayıma izin vermeyecek kadar küçülünce süreölçer ve salınım sayımını durdurunuz.

- Deneyi iki farklı kütle için tekrar ediniz.
- Ölçtüğünüz süre ve salınım sayısını kullanarak hareketin periyodunu bulunuz. Ardından Denk. (4.10)'u kullanarak periyodu hesaplayınız. Ölçülen ve hesaplanan periyodu karşılaştırarak değerlendiriniz.

3.Bölüm (4C) - Basit Sarkaç

Bu bölümde basit sarkaçta periyot hesaplanacaktır:

- Bir ipin ucuna bir kütle asarak sarkaç oluşturunuz. Sarkacı salınıma bırakınız.

Uyarı 3: Salınım açısının yeterince küçük olmasına dikkat ediniz.

- En az 7 salınım için gereken süreyi ölçünüz. Bu işlemi 5 kez tekrarlayınız ve ortalama süreyi belirleyiniz.
- Ölçülen ortalama süre ve salınım sayısını kullanarak hareketin periyodunu bulunuz.
- Denk. (4.20)'yi kullanarak yer çekimi ivmesini hesaplayınız ve tüm sonuçları Tablo 4.3'e kaydediniz.
- Deneyi iki farklı uzunlukta ip kullanarak iki kez tekrarlayınız ve verilerinizi Tablo 4.4'e kaydediniz.
- Deneyi herhangi bir uzunluktaki ipin ucundaki kütle miktarını iki katına çıkararak veya yarıya düşürerek tekrar ediniz ve Tablo 4.5'e kaydediniz.
- Sonuçlarınızı karşılaştırınız, yorumlayınız.

Deneyinizi ders süresince tamamlayınız ve raporunuzu laboratuvardan ayrılırken teslim ediniz!

FZK0101 – 4. DENEY RAPORU

Adı – Soyadı:	Tarih:
Öğrenci Numarası:	NOT:
Deney Grubu:	Arş. Gör. Onay:

Yanınızda cetvel, milimetrik kâğıt, hesap makinesi ve süreölçer bulunmalıdır!

Kısa Sınav (20p): *(Deney ile ilgili verilen soruyu aşağıdaki alana cevaplayınız.)*

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

4A.1 Denge konumundaki m kütlesi için serbest cisim diyagramı çiziniz (5p).

4A.2 Farklı m kütleleri için ağırlığı ve denge konuma olan uzaklığı Tablo 4.1'e kaydediniz (5p).

Tablo 4.1 Denge konumu için elde edilen veriler

Kütle (g)							
Ağırlık (W) (N)							
Uzama Miktarı (y_0) (cm)							

4A.3 Milimetrik kâğıda kaydedilen verilere göre bir W – y_0 grafiği çiziniz. Grafiğe doğrusal bir fit uygulayınız ve doğrunun eğimi hesaplayınız (15p).

$m =$ _____

4A.4 Kullanılan yayın yay sabiti doğru sayıda anlamlı basamak ve uygun birim kullanarak raporlayınız (5p).

$k =$ _____

4B.1 Cismin hareketi sırasında herhangi bir anda m kütlesi için serbest cisim diyagramı çiziniz (5p).

4B.2 Denge konumu civarındaki salınımlardan elde edilen verileri Tablo 4.2'ye kaydediniz (10p).

(En az bir veri için yaptığınız hesaplamaları gösteriniz.)

Tablo 4.2. Kütle – yay sisteminde salınım verileri

Kütle, m (g)			
Salınım sayısı			
Genlik, $d = y - y_0$ (cm)			
Ölçülen süre (s)			
Periyot, $T_{deneysel}$ (s)			
Periyot, T_{teorik} (s)			

4B.3 İncelediğiniz salınım hareketinde mekanik enerjinin korunup korunmadığını Denk. (4.21)'i kullanarak inceleyiniz. Cevabınızı gerekçeleri ile tartışınız (5p).

4C.1 Basit sarkaç salınımından elde edilen verileri Tablo 4.3'e kaydediniz ve en az bir veri için nümerik hesaplamalarınızı gösteriniz (15p).

Tablo 4.3 Basit sarkaç için ölçümler ve hesaplamalar

Sarkacın ip uzunluğu; $\boldsymbol{l} =$ _____					
İp ucundaki kütle; $\boldsymbol{m} =$ _____					
Salınım sayısı	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
Ölçülen süre ($\boldsymbol{s}$)					
Ortalama ölçülen süre ($\boldsymbol{s}$)					
Periyot, $\boldsymbol{T_{ort}}$ ($\boldsymbol{s}$)					
Yer çekimi ivmesi, $\boldsymbol{g_{ort}}$					

4C.2 Basit sarkacın boyunu değiştiriniz ve elde edilen verileri Tablo 4.4'e işleyiniz (10p).

Tablo 4.4. Farklı uzunluktaki sarkaçlar için ölçümler ve hesaplamalar

İp ucundaki kütle; $\boldsymbol{m} =$ _____		
Sarkacın boyu, $\boldsymbol{l}$ (cm)		
Salınım sayısı	**7**	**7**
Ölçülen süre ($\boldsymbol{s}$)		
Periyot, $\boldsymbol{T}$ ($\boldsymbol{s}$)		
Yer çekimi ivmesi, $\boldsymbol{g}$		

4C.3 Basit sarkaçta ipin ucundaki kütleyi değiştiriniz ve elde edilen verileri Tablo 4.5'e kaydediniz (5p).

Tablo 4.4. Farklı kütle ile oluşturulmuş sarkaçlar için ölçümler ve hesaplamalar

Sarkacın ip uzunluğu; $l =$ _____	
İp ucundaki kütle, m (g)	
Salınım sayısı	**7**
Ölçülen süre (s)	
Periyot, T (s)	
Yer çekimi ivmesi, g	

Deneyle ilgili edindiğiniz çıkarım, yorum ve değerlendirmelerinizi raporlayınız (10p).

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!